

Высокие температуры и закон Кюри

Продолжим рассмотрение спинового магнетизма в больцмановском пределе, к которому перешли в конце предыдущей части. Сохраняем обозначения: $\beta = e\hbar/(2mc)$, $A = (2m)^{3/2}/(2\pi^2\hbar^3)$, M — полный магнитный момент, $\chi = \partial M/\partial H$; работаем в СГС при $k_B = 1$. При $T \gg \varepsilon_F$ газ невырожден, $z = e^{\mu/T} \ll 1$, поэтому

$$\begin{aligned} N &= AV \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1} \simeq AV e^{\mu/T} \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} e^{-\varepsilon/T} d\varepsilon \\ &= AV e^{\mu/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right), \quad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

Множитель 2 за спин уже включён в A ; повторно ставить его перед интегралом не нужно. Следовательно,

$$\left(\frac{\partial N}{\partial \mu}\right)_{T,V} = \frac{N}{T}, \quad M_P = \frac{N\beta^2 H}{T}, \quad \chi_P = \frac{N\beta^2}{T}.$$

Это **закон Кюри**. Линейная зависимость момента от поля требует также $\beta H \ll T$.

1.10 Орбитальное движение и уровни Ландау

Сведение к гармоническому осциллятору

Магнитное поле меняет не только спиновую энергию, но и орбитальное движение. Выберем $\mathbf{H} = H\mathbf{e}_z$ и калибровку

$$A_x = -Hy, \quad A_y = A_z = 0, \quad \text{rot } \mathbf{A} = H\mathbf{e}_z.$$

Для электрона с зарядом $-e$ гамильтониан без спина равен

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}} &= \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} + \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 = \frac{(\hat{p}_x - eHy/c)^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2}{2m}, \\ \psi(x, y, z) &= e^{i(p_x x + p_z z)/\hbar} \varphi_n(y - y_0), \quad y_0 = \frac{cp_x}{eH}. \end{aligned}$$

Здесь p_x и p_z сохраняются. Уравнение для φ_n — уравнение одномерного осциллятора с центром y_0 :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dy^2} + \frac{m\omega_c^2}{2} (y - y_0)^2 \right] \varphi_n = \left(\varepsilon - \frac{p_z^2}{2m} \right) \varphi_n, \quad \omega_c = \frac{eH}{mc}.$$

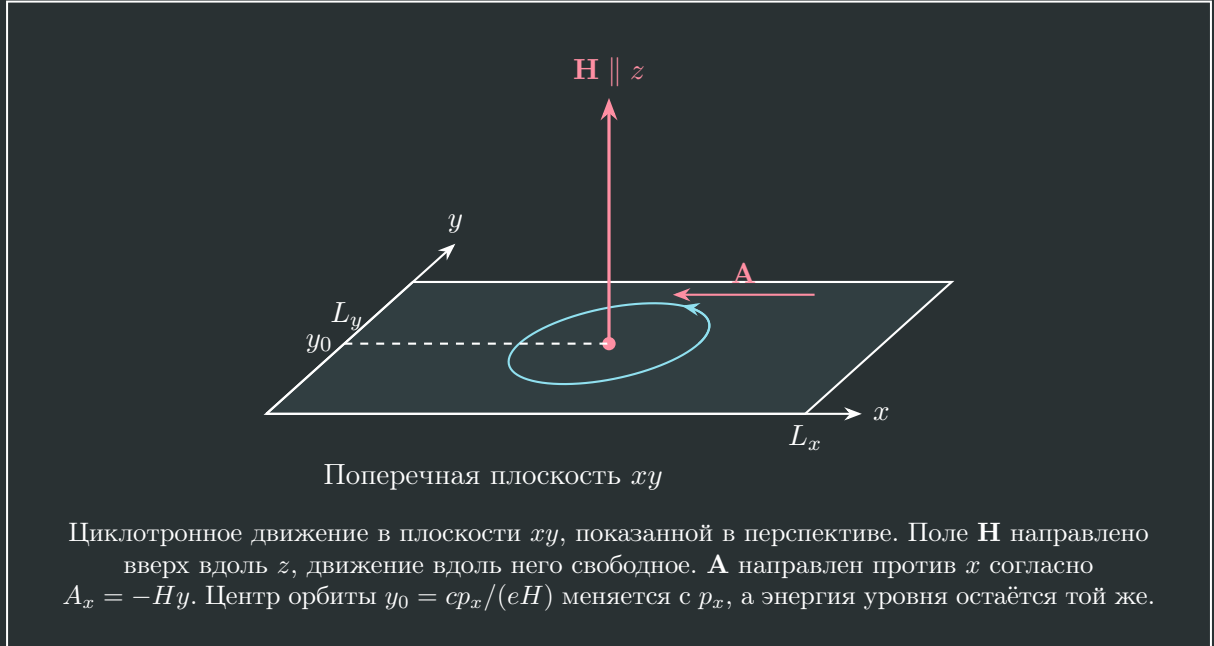
Поэтому спектр имеет вид

$$\varepsilon_{n,p_z} = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{p_z^2}{2m}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad \hbar\omega_c = 2\beta H.$$

Волновая функция поперечного движения пропорциональна

$$\varphi_n(y - y_0) \propto e^{-(y-y_0)^2/(2a_H^2)} H_n \left(\frac{y - y_0}{a_H} \right), \quad a_H = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_c}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{eH}},$$

где H_n — полином Эрмита. С учётом спина к энергии добавляется $\pm\beta H$. При вычислении чисто орбитального отклика этот сдвиг временно отключаем, сохраняя кратность 2 за две спиновые ориентации.



Вырождение уровня и квант потока

Пусть площадь поперечного сечения $S = L_x L_y$. Для центров внутри образца

$$0 < y_0 < L_y \implies 0 < p_x < \frac{eHL_y}{c}.$$

Шаг квантования p_x равен $2\pi\hbar/L_x$. Число состояний на одном уровне при фиксированном спине и p_z равно

$$G = \frac{L_x}{2\pi\hbar} \int_0^{eHL_y/c} dp_x = \frac{eHS}{2\pi\hbar c} = \frac{HS}{\Phi_0}, \quad \Phi_0 = \frac{2\pi\hbar c}{e}.$$

Φ_0 — квант магнитного потока для частицы с зарядом e . Отдельного непрерывного интеграла по p_y уже нет: движение по y учтено номером осциллятора n . Вдоль поля $dG_z = L_z dp_z/(2\pi\hbar)$, поэтому с учётом двух спинов

$$d\mathcal{G} = 2G \frac{L_z dp_z}{2\pi\hbar} = \frac{2VeH}{c} \frac{dp_z}{(2\pi\hbar)^2}.$$

Краевые поправки к подсчёту состояний здесь опущены.

1.11 Диамagnetизм Ландау в слабом поле

Большой потенциал и формула Эйлера–Маклорена

Для орбитального спектра

$$\Omega = -\frac{2VeHT}{c(2\pi\hbar)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \ln \left[1 + e^{(\mu - 2\beta H(n+1/2) - p_z^2/(2m))/T} \right] dp_z.$$

Введём шаг $b = 2\beta H$ и вспомогательную функцию

$$F(x) = -\frac{2VeT}{2\beta c(2\pi\hbar)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \ln \left[1 + e^{(x - p_z^2/(2m))/T} \right] dp_z.$$

Тогда $\Omega = b \sum_{n=0}^{\infty} F(\mu - b(n + 1/2))$. Для достаточно гладкой убывающей функции формула Эйлера–Маклорена даёт

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(n) = \int_0^{\infty} f(x) dx + \frac{1}{2}f(0) - \frac{1}{12}f'(0) + \frac{1}{720}f'''(0) + \dots.$$

При суммировании по серединам интервалов

$$\sum_{n=0}^{\infty} f\left(n + \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} f(x) dx + \frac{1}{24}f'(0) + \dots.$$

Коэффициент $1/24$ можно получить непосредственно: применить первую формулу к $f(x + 1/2)$ и разложить

$$\begin{aligned} \int_0^{1/2} f(x) dx &= \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{8}f'(0) + \dots, \\ \frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{4}f'(0) + \dots, \\ -\frac{1}{12}f'\left(\frac{1}{2}\right) &= -\frac{1}{12}f'(0) + \dots. \end{aligned}$$

Члены с $f(0)$ сокращаются, а $-1/8 + 1/4 - 1/12 = 1/24$.

Магнитный момент и восприимчивость

Для $f(x) = F(\mu - bx)$ имеем $f'(0) = -bF'(\mu)$, так что

$$\begin{aligned} \Omega &= \int_0^{\infty} F(\mu - u) du - \frac{b^2}{24}F'(\mu) + \dots, \\ \Omega_0(\mu) &= \int_{-\infty}^{\mu} F(t) dt, \quad F(\mu) = \frac{\partial \Omega_0}{\partial \mu} = -N. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\Omega = \Omega_0 + \frac{\beta^2 H^2}{6} \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{T,V} + \dots,$$

и

$$M_L = -\frac{\beta^2 H}{3} \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{T,V}, \quad \chi_L = -\frac{1}{3} \chi_P < 0.$$

Это **диамагнетизм Ландау**: орбитальный момент направлен против поля. Для свободных электронов с $g = 2$ сумма двух вкладов равна

$$\chi_{\text{tot}} = \chi_P + \chi_L = \frac{2}{3} \chi_P, \quad \chi_{\text{tot}}(0) = \frac{N \beta^2}{\varepsilon_F}.$$

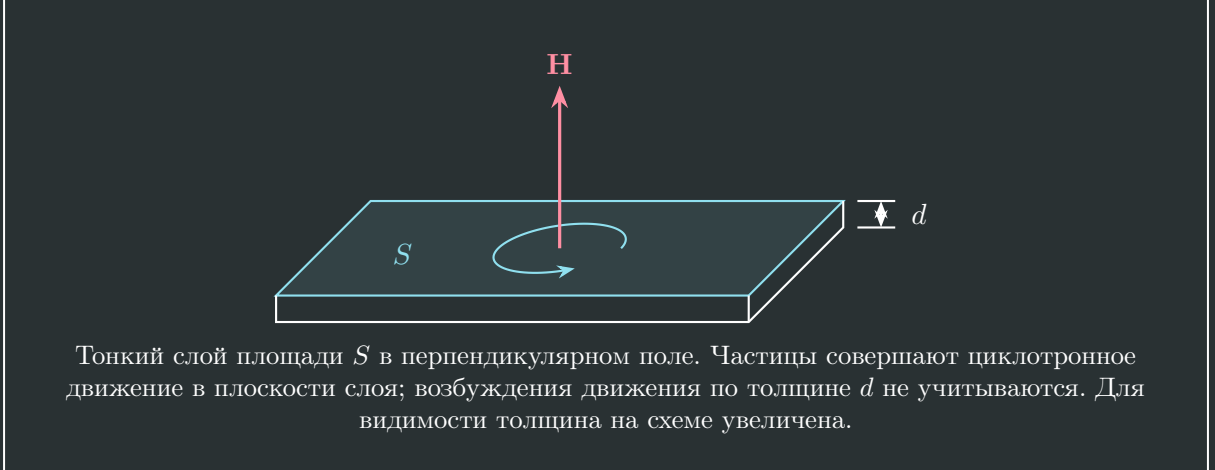
Разложение описывает **гладкую слабополевою часть** отклика. Условие $\hbar \omega_c \ll T$ сглаживает отдельные уровни; при $T \rightarrow 0$ к гладкому результату могут добавляться магнитные осцилляции.

1.12 Сильное поле: двумерный газ без спина

Заполнение уровней Ландау

В тонком слое движение по z квантуется. Рассматриваем только нижнюю поперечную подзону и отсчитываем энергию от её дна. Площадь слоя обозначим S (на фотографии она обозначена A). Спиновую степень свободы исключаем. Тогда

$$\varepsilon_n = 2\beta H \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad G(H) = \frac{SH}{\Phi_0} = \zeta H, \quad \zeta = \frac{S}{\Phi_0}.$$



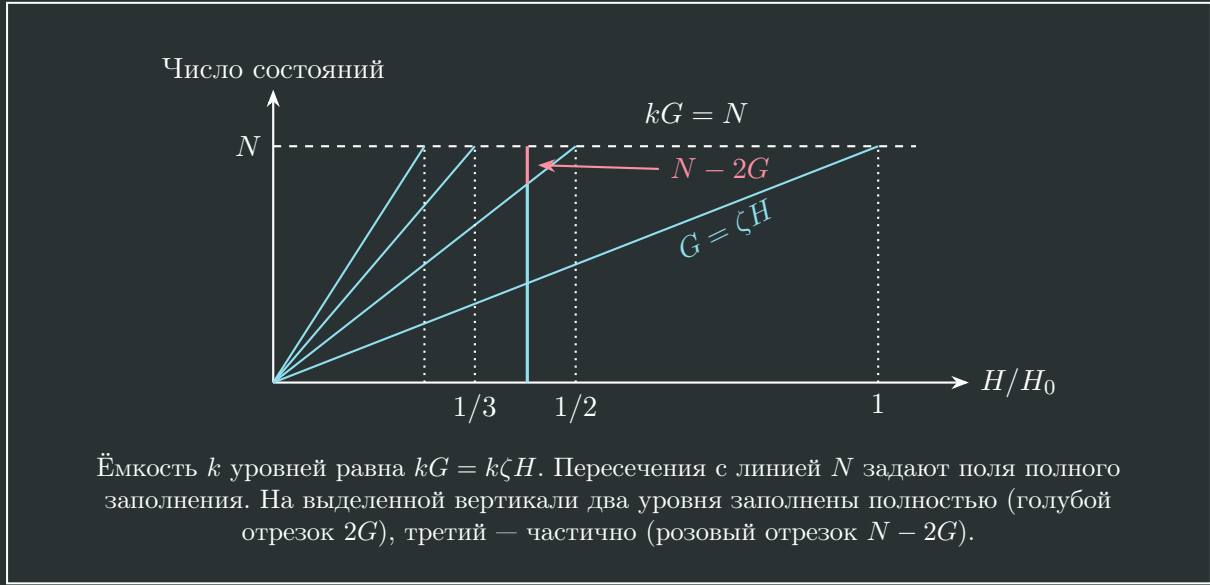
При $T = 0$ частицы занимают самые низкие доступные состояния. Пусть уровни $0, 1, \dots, \ell$ заполнены полностью. В поле H_ℓ они вмещают все N электронов:

$$N = (\ell + 1)\zeta H_\ell, \quad H_\ell = \frac{N}{(\ell + 1)\zeta}.$$

Соседние точки полного заполнения равноотстоят по обратному полю:

$$\frac{1}{H_{\ell+1}} - \frac{1}{H_\ell} = \frac{\zeta}{N}.$$

По мере усиления поля ёмкость каждого уровня растёт, поэтому число занятых уровней уменьшается. При $H > H_0 = N/\zeta$ частично занят только $n = 0$.



Энергия и осцилляции магнитного момента

В интервале $H_{\ell+1} < H < H_\ell$ уровни $0, \dots, \ell$ заполнены, а на уровне $\ell + 1$ находится $N - \zeta H(\ell + 1)$ электронов. Энергия равна

$$\begin{aligned}
 E &= E_1 + E_2, \\
 E_1 &= 2\beta H \zeta H \sum_{n=0}^{\ell} \left(n + \frac{1}{2} \right) = \beta \zeta H^2 (\ell + 1)^2, \\
 E_2 &= 2\beta H \left(\ell + \frac{3}{2} \right) [N - \zeta H(\ell + 1)], \\
 E &= 2\beta N H \left(\ell + \frac{3}{2} \right) - \beta \zeta H^2 (\ell + 1)(\ell + 2).
 \end{aligned}$$

В точках полного заполнения $E_2 = 0$ и

$$E(H_\ell) = \frac{\beta N^2}{\zeta} \equiv E_*.$$

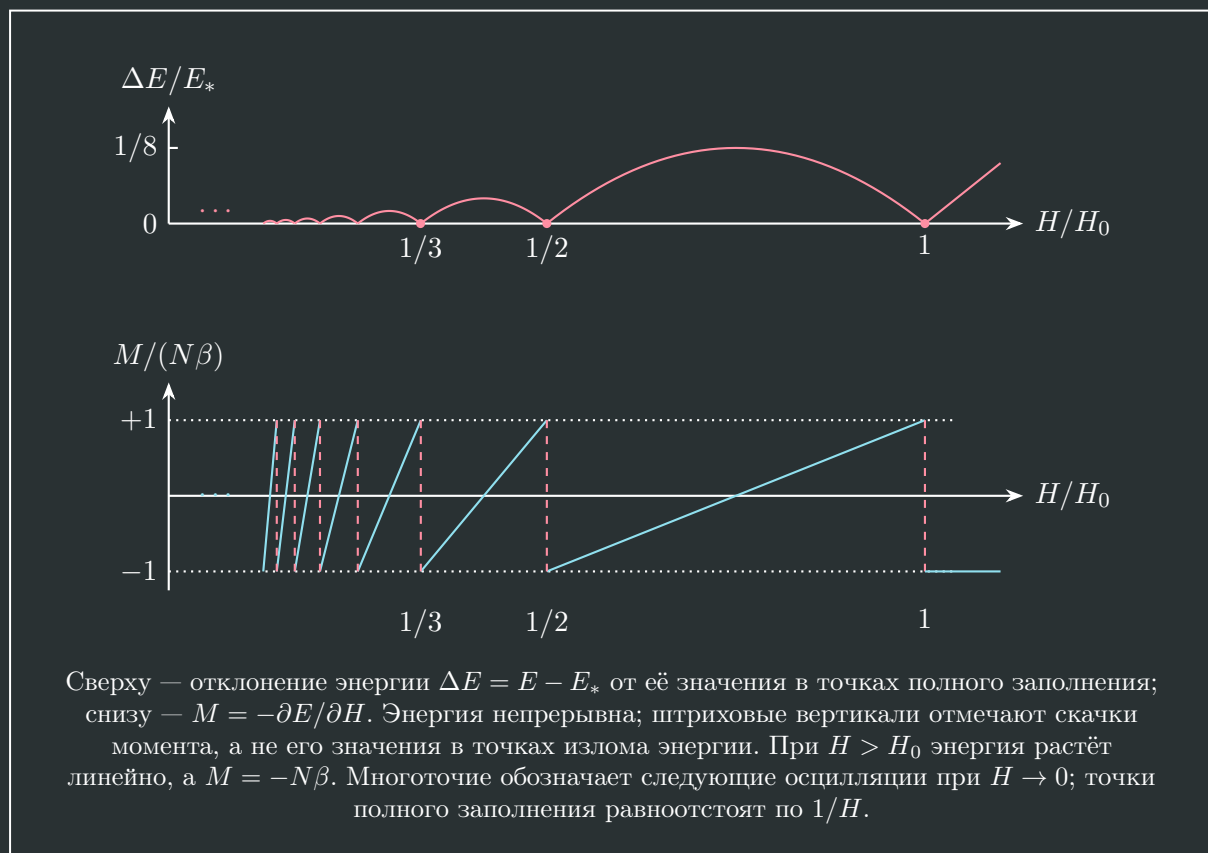
Между этими точками энергия идёт по вогнутым параболическим дугам выше E_* . При фиксированном N и $T = 0$ магнитный момент вычисляется из энергии:

$$M = - \left(\frac{\partial E}{\partial H} \right)_{N,S} = -2\beta N \left(\ell + \frac{3}{2} \right) + 2\beta \zeta H(\ell + 1)(\ell + 2).$$

Внутри каждого интервала M линейно возрастает с H . При переходе через H_ℓ он скачком меняется от $+N\beta$ к $-N\beta$. В самих точках скачка обычная производная энергии не определена. При $H > H_0$ частично заполнен лишь нижний уровень, поэтому

$$E = N\varepsilon_0 = N\beta H, \quad M = -N\beta.$$

Графики относятся к идеальному двумерному газу без спина при $T = 0$ и фиксированном числе частиц N . Наклон и направление скачков согласованы с $M = -\partial E/\partial H$; при фиксированном химическом потенциале форма осцилляций другая.



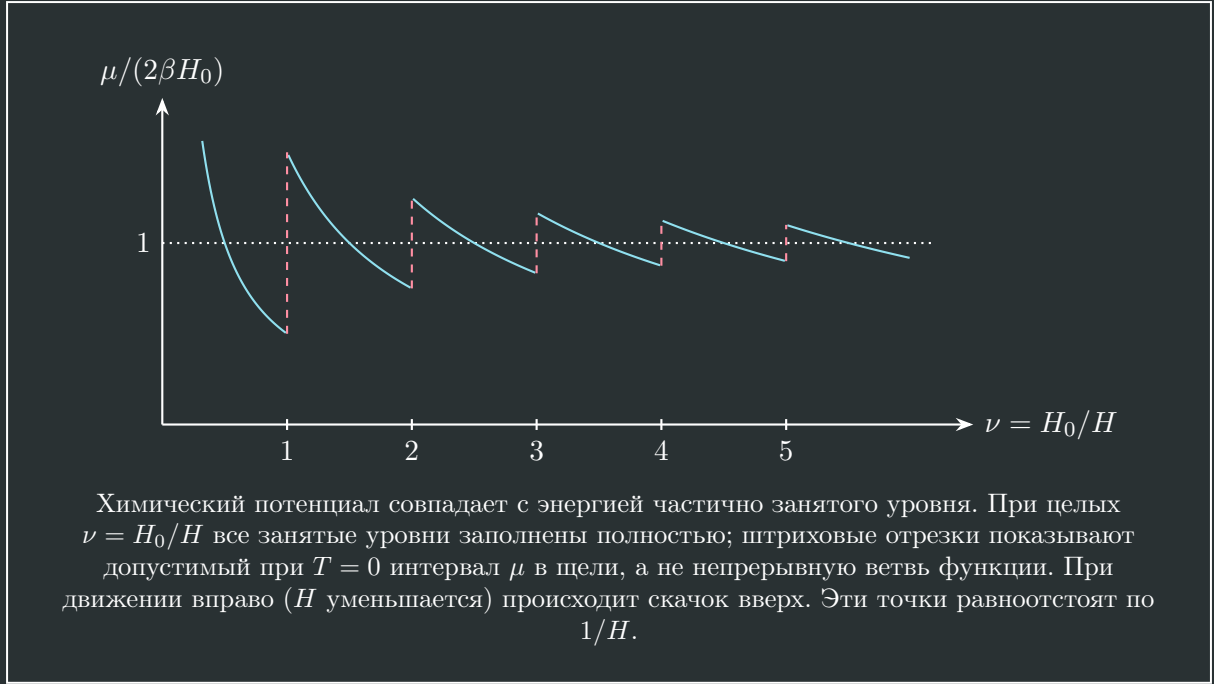
Если ввести фактор заполнения $\nu = N/(\zeta H)$, то $k = \lfloor \nu \rfloor$ уровней заполнены полностью и $\nu - k$ — доля заполнения следующего. При нецелом ν химический потенциал при $T = 0$ совпадает с энергией частично заполненного уровня:

$$\mu = 2\beta H \left(k + \frac{1}{2} \right), \quad \frac{\mu}{2\beta H_0} = \frac{k + 1/2}{\nu}.$$

Поэтому график $\mu(1/H)$ состоит из убывающих участков со скачками вверх при целых ν : движение вправо здесь соответствует уменьшению H . В точке полного заполнения μ можно выбрать в промежутке между последним занятым и первым пустым уровнем,

$$\varepsilon_{k-1} \leq \mu \leq \varepsilon_k, \quad \nu = k \in \mathbb{N}.$$

Интервал относится к строго нулевой температуре; при $T > 0$ условие фиксированного N определяет единственное μ . Именно такую перестройку верхнего занятого уровня изображает дополнительный эскиз под графиком ёмкости в тетради. Конечная температура размывает скачки; для их наблюдения нужно $T \ll \hbar\omega_c$ и достаточно малое уширение уровней.



1.13 Теорема Бора–ван Лёвен

В классической статистике равновесный орбитальный магнитный момент газа заряженных частиц равен нулю. Для гамильтониана

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{[\mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r})/c]^2}{2m} + U(\mathbf{r})$$

одночастичная статистическая сумма имеет вид

$$Z_1 = \int \frac{d^3r d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \exp \left[-\frac{[\mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r})/c]^2}{2mT} - \frac{U(\mathbf{r})}{T} \right].$$

При каждом фиксированном $\mathbf{r}$ сделаем замену $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r})/c$. Якобиан равен единице, пределы интеграла по импульсу остаются бесконечными:

$$Z_1 = \int \frac{d^3r d^3\pi}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\pi^2/(2mT) - U(\mathbf{r})/T}.$$

Зависимость от H исчезла. Поэтому $F = -T \ln Z$ не зависит от поля и $M = -(\partial F / \partial H)_{T,V,N} = 0$. Доказательство распространяется на классические взаимодействующие частицы, если взаимодействие зависит только от координат.

Орбитальный магнетизм Ландау имеет квантовую природу. Дискретный спектр не устраняется классическим сдвигом переменной интегрирования. Спиновый магнетизм также не противоречит теореме: собственный магнитный момент электрона не входит в использованный классический гамильтониан.